

milosvasic-ru

Miloš Vasić

Қаһарман

AI инженері — тексерілетін AI-даму жүйелерін құрушы.

Мен AI инженериясының дәл осы бөлігін құрамын — әсерлі демо мен сенімді өнімді айыратын бөлігін: бір провайдердің істен шығуына төтеп беретін көппровайдерлік LLM инфрақұрылымын, жұмысты жолында ұстайтын автономды агенттер мен оркестрацияны, сондай-ақ AI жүйесі өз мүмкіндіктері туралы тынымсыз өтірік айтпауы үшін қажетті басқару мен сапалық бақылау қабаттарын. Үлкен тілдік модельді нақты жеткізуге болатын нәрсеге айналдыру — көбінесе тәртіп мәселесі, ал мен дәл осы тәртіпті мамандандырамын. Менің басты бағдарламам — бір ғана ереже: мүмкіндік нақты пайдаланушы пайдалана алатындай болғанда ғана және оны растайтын дәлелдер жинақталғанда ғана ол аяқталады.

Қысқаша мазмұны

Мен негізінен **Go** саласында жұмыс жасаймын, ал жұмыс талап етсе **Kotlin / Kotlin Multiplatform, TypeScript/React, Python, Swift** және **Shell** қолданамын. Маған ең маңыздысы — жұмыстың құрылымы: жеке-жеке қолданбалардың үйіндісі емес, бірнеше ондаған шағын, тәуелсіз тесттелген модульдердің үстінде орналасқан ірі өнімдік қолданбалар паркі. Олардың барлығы Git субмодулі арқылы ортақ инженериялық **Constitution**-ны мұраға алады. Осы бір сәулеттік шешімнің арқасында бүкіл жұмыс біртұтас әсер етеді: түзетулер мен жетілдірулер бірден барлығына таралады, жаңа өнімдер бұрын сынақтан өткен бөліктерден жинақталады, ал әрбір жарияланған мүмкіндік дәлелдеме беретін тестпен, емес дегенде мәлімдемемен расталады. Бұл —

бір адамның үлкен көлемде сенім артуы үшін жасалған инженерия. Бұл бет жалпы шолудан жеке жобаларға дейін түседі; әрқайсысы өз өнімдік бетіне сілтеме жасайды.

Менің жұмыс тәсілім — басқару мен сапалық бақылау бірінші орынға

Өнімдерге дейін оларды негіздейтін тәртіп:

- **HelixConstitution** — Мен 140+ репозиторийлік парк арқылы Git субмодулі ретінде таратылатын әмбебап, мұраға алынатын инженериялық ережелер жинағын қолдап отырамын. Ол өтірік айтуға қарсы дәлелдік шлюздерді, жалған оң нәтижелерге төзімділікті, деректер мен хост қауіпсіздігін және қамту ережелерін кодтаған; жобалар оны қатаңдата алады, бірақ әлсірете алмайды, ал әрбір басқару шлюзі өзін өзі тексеретін мутациялық тестпен жұптастырылған. → HelixConstitution өнімдік бетін қараңыз.
- **HelixQA** — Мен өтірік айтуға қарсы сапалық бақылау оркестрациясын құрамын, ол жазылған тесттер банкін және Android, Android TV, Web және Desktop платформаларында толық автономды, LLM және көру арқылы басқарылатын сапалық бақылау сессияларын іске қосады, тек жұмыс уақытында дәлелдер жинақталғанда ғана PASS бағасын береді. → HelixQA өнімдік бетін қараңыз.

Helix отбасындағы жұмыстарым

Helix желісі AI-дамудың барлық кезеңдерін қамтиды. Басымдық реті бойынша:

- **HelixTrack** — еркін әлемдегі JIRA баламасы; Helix-Track желісінің флагманы.
- **HelixAgent** — көппраундтық модельдік пікірталастар мен тексеруге негізделген провайдер таңдауы бар ансамбльдік LLM қызметі.
- **HelixCode** — AI дамуын SSH басқаратын жұмысшылар арасында бөлетін таратылған AI даму платформасы, автоматты бақылау нүктелері мен кері қайтару функциясымен.
- **HelixLLM** — HTTP/3 арқылы OpenAI және Anthropic үйлесімді API-лерін қызмет ететін алты режимді бір бинарлық файл, жергілікті llama.cpp интерференциясы және бағаланған кері қайтару тізбегімен.
- **HelixCluster** — мәліметтер орталығының GPU-ларынан бастап шеткі қол құрылғыларына дейінгі AI есептеулері үшін таратылған операциялық жүйе.

- **LLMProvider** — 43 провайдерге бір интерфейс, ішіндегі үзілімдерге қарсы қорғау, қайталаулар және денсаулық мониторингі.
- **LLMOrchestrator** — әрбір бассыз CLI код жазу агенті үшін бір басқару панелі.
- **LLMsVerifier** — тексеру, бақылау, оңтайландыру: LLM/провайдер/тексеру метадеректері үшін бірден-бір шындық көзі.
- **HelixMemory, HelixSkills, HelixSpecifier, HelixBuilder, HelixTranslate, HelixTerminator, HelixGitpx, HelixOTA, HelixPlay** — агент жадысы, басқарылатын агент дағдылары, спецификацияға негізделген даму, AI қолданбаларын құру, тексерілген кітап аудармасы, сенімсіз терминалдар, федералды Git, бұзылмайтын OTA жаңартулары және өзін-өзі хостингтейтін бұлттық ойындар.

Мәтін мазмұны

Менің әртүрлі сандық құралдардағы жұмысым

Өнім деңгейіндегі мен жасап, қолдап отырған құралдар (әрқайсысының толық өнім парағы бар):

- **Catalogizer** — көп протоколды (SMB/FTP/NFS/WebDAV/жергілікті), шифрланған, өз серверінде орналастырылатын медиа коллекциясын басқару жүйесі, Go/Gin API және React интерфейсімен.
- **Courses-Creator** — markdown тілінен бейне курстарға түрлендіретін құбыр жүйесі, көп LLM байытуларымен, TTS және жұмыс үстелі/мобильді/веб ойнатқыштармен.
- **VisionEngine** — классикалық компьютерлік көру мен көп провайдерлі LLM көруін біріктіретін бөлектелген Go құралдар жиынтығы интерфейс талдауы мен навигациялық графтар үшін.
- **DocProcessor** — құжаттаманы тексерілетін мүмкіндіктер картасына айналдырады сапалық тестілеуді автоматтандыру үшін (LLM не эвристикалық шығару әдістерімен).
- **Docs Chain** — контентті хэштеу арқылы жұмыс істейтін, екі бағытты, атомарлық құжат/дерекқор синхрондау қозғалтқышы.
- **Herald** — табиғи тілдегі, үш деңгейлі ниетті анықтау арқылы сенімді көп арналы хабарламалар жүйесі.
- **task_bridge** — бөлектелген, екі бағытты тапсырма/тақта синхрондау қозғалтқышы (P1 жобаның негізі; синхрондау логикасы әзірленіп жатыр).
- **Vasic Digital Қайта пайдаланылатын модульдер жиынтығы** — `digital.vasic.*` инфрақұрылымның, AI-

примитивтердің және қауіпсіздік шектеулер модульдерінің “стандартты кітапханасы”.

Инфрақұрылымдық мұра (Server Factory)

AI бағытынан бұрын жасалған менің DevOps құралдарым: **Mail Server Factory** (декларативті JSON → толық Docker-да орналастырылған пошта серверлері, 439 өткен тест және таза SonarQube қақпасы), оның негізіндегі **Server Factory Core Framework**, VM-бейне құралдары (**Qemu-Utills**, **Parallels-Utills**) және қолдаушы қызмет фабрикалары.

Бір жолда

Мен жасыл белгілерді жеткізбеймін — мен AI жүйелерін олардың нақты жұмыс істейтіндігінің дәлелдерімен және оларды сол күйінде сақтау үшін қажетті басқарумен жеткіземін.

Байланыс

Әлем бойынша жоғары деңгейдегі AI/платформалық инженерлік лауазымдарға ашықмын.

- **Электрондық пошта:** milos85vasic@gmail.com · i@mvasic.ru
- **GitHub:** [milos85vasic](https://github.com/milos85vasic)
- **Telegram:** [@milos85vasic](https://t.me/milos85vasic)